

Taller3.2. Exploración Gráfica - Plancton Estuarino

Taller para la exploración grafica de datos biológicos y Ambientales

Nombre del Estudiante

2026-09-17

Tabla de contenidos

1	B. Caso guiado: Mesozooplankton estuarino	2
1.1	Resumen	3
1.2	Cargar paquetes	4
1.3	Carga y exploración de datos	4
2	Base de datos en formato ancho	5
2.1	1. Figuras de elipses	6
2.2	Histogramas	12
2.3	4. Dispersión X-Y	14
2.4	5. Cajas y Bgotes	16
	2.4.1 Cajas con múltiples variables	19
2.5	6. Categorización de variables ambientales continuas	20
	2.5.1 6.1 Grafica de cajas para los tres niveles de salinidad	21
	2.5.2 6.1 Grafica de cajas para los tres niveles de temperatura	21
2.6	7. Graficos estadísticos	22
3	CUESTIONARIO	24

1. B. Caso guiado: Mesozooplankton estuarino



El mesozooplankton constituye un componente fundamental de las redes tróficas de ambientes

acuáticos, respondiendo rápidamente a cambios en parámetros ambientales asociados como salinidad, temperatura y disponibilidad de nutrientes, entre otros.

A continuación se analiza un conjunto de datos de abundancia de organismos zooplanctónicos tomados de Balentina et al. (2025), con el propósito de explorar su estructura mediante herramientas de visualización gráfica. Se abordarán representaciones que permiten identificar patrones de dominancia, distribución de abundancias y variabilidad entre unidades de muestreo o sitios. Se introduce además en un enfoque práctico para transformar datos ecológicos en representaciones visuales informativas, facilitando la interpretación de la dinámica comunitaria en este tipo de ecosistemas altamente fluctuantes.

1.1. Resumen

El presente ejercicio tiene por objeto, brindar pautas generales para el manejo y visualización de datos biológicos en el lenguaje `tidyverse` de R. Se realizan algunas operaciones generales usando una base de datos de mesozooplankton estuarino, que incorpora variables biológicas y ambientales. Se realizarán ejercicios con los comandos generales de `tidyverse` en el manejo y visualización de datos, utilizando como ejemplo la base de datos de plancton en un estuario de Colombia (`biol`).

La base de datos `Riqueza` tiene 498 registros y 8 columnas, incluyendo:

- Variables categóricas o factores:
 - `Station` (Estación, numérica pero categórica en contexto)
 - `Size` (Tamaños de malla del plancton)
 - `Layers` (Capas o estratos en el gradiente de profundidad)
 - `Groups` (Grupos de plancton)
- Variables cuantitativas:
 - `Abundance` (Abundancia de los grupos de mesozooplankton)
 - `Temperature` (Temperatura del agua)
 - `Salinity` (Salinidad del agua)
 - `Density` (Densidad de organismos)

1.2. Cargar paquetes

Para trabajar con tidyverse, primero se debe instalar y cargar los paquetes requeridos.

```
# Librerías requeridas
library(tidyverse)
library(dplyr)
library(gapminder)
library(kableExtra) # Para la edición de tablas
library(readxl)     # Cargar bases de Excel
require(stats)      # No se requiere instalar
library(lattice)    # No se requiere instalar
library(ggrepel)    # insertar rótulos a los puntos
require(SciViews)   # Fig. dispersión con coef. de pearson
library(plotrix)    # Figuras de cajas con múltiples variables
library(corrplot)   # Figuras de elipses
library(psych)      # Matrices de correlación para figuras de elipses
library(reshape)    # Figuras de cajas con múltiples variables
library(reshape2)   # Figuras de cajas con múltiples variables
library(gridExtra)   # Para figuras estadísticas (varios factores)
library(grid)        # Para figuras estadísticas (varios factores)
library(ggplot2)     # Paquete gráfico
library(forcats)     # Para manipulación de factores
library(viridis)     # Opciones de paletas de colores
library(vegan)       # Estimadores de diversidad
```

1.3. Carga y exploración de datos

La siguiente base presenta una estructura vertical (formato largo), que puede ser apropiada para **visualizar patrones generales** de abundancia o de las variables ambientales por cada factor o variable categórica (Station, Size, Layers y Groups). **Patrones multivariados** en los que se requiera visualizar la relación entre cada taxón las variables ambientales, exigen un ajuste de la base de datos a un formato ancho (biol1), en donde cada taxón representa una columna diferente.

```
# Cargar datos desde Excel
biol <- read_xlsx("plancton.xlsx", sheet = "Riqueza")

# Explorar estructura
# glimpse(biol)
# summary(biol)

# tabla con los datos
head(biol, 10) %>%
  kbl(booktabs = TRUE, longtable = FALSE, digits = 2) %>%
```

Station	Size	Layers	Groups	Abundance	Temperature	Salinity	Density
2	250 m	Surface	Quetognatos	0	30.30	34.70	21.42
2	250 m	Surface	Sergestidae	0	29.41	25.83	15.09
2	250 m	Surface	Luciferidae	0	29.59	12.39	5.73
2	250 m	Surface	Calanoida	32	30.30	34.70	21.42
2	250 m	Surface	Cyclopoida	4	29.41	25.83	15.09
2	250 m	Surface	Harpacticoida	2	29.59	12.39	5.73
2	250 m	Surface	Larvas de peces	8	30.30	34.70	21.42
2	250 m	Surface	Huevos de peces	28	29.41	25.83	15.09
2	250 m	Surface	Larva Nauplio	0	29.59	12.39	5.73
2	250 m	Surface	Larva Zoea	0	29.59	12.39	5.73

```
kable_classic(full_width = F) %>%
kableExtra::row_spec(0, bold = TRUE)
```

2. Base de datos en formato ancho

El siguiente procedimiento permitirá **organizar la base de datos de tal forma que pueda ser utilizada en diseños multivariados**. Normalmente encontraremos las bases de datos en formato ancho, para esos casos, no será necesario realizar el siguiente procedimiento.

```
biol1 <-
  biol %>%
  # Abreviaturas de los taxones
  mutate(Abrev = abbreviate(Groups, minlength = 4)) %>%
  # Variables a factores
  mutate(across(c(Station, Size, Layers), as.factor)) %>%
  # Agrupamiento para el formato ancho
  group_by(Station, Size, Layers) %>%
  # Promedios de las variables ambientales
  summarize(
    across(c(Temperature, Salinity, Density), ~round(mean(.),2)),
  # Totales de las abundancias por cada factor
    Abundance = list(setNames(tapply(Abundance, Abrev,sum,
                                     default = 0), unique(Abrev))),
  # Corregir algunos errores del agrupamiento
    .groups = "drop") %>%
  # Separar las abundancias en las columnas de cada taxon
  unnest_wider(Abundance) %>%
  # Crear columna Ref, tomando iniciales de tres factores
```

Ref	Station	Size	Layers	Temperature	Salinity	Density	Ab	Qtgn	Srgs	Lcfr	C
22D	2	250 m	Depth	29.88	25.26	14.40	14030	12672	408	48	
22S	2	250 m	Surface	29.75	23.27	13.35	5210	568	20	2	
25D	2	500 m	Depth	29.40	19.97	10.53	434	50	0	0	
25S	2	500 m	Surface	29.99	28.66	17.02	10697	10	0	0	

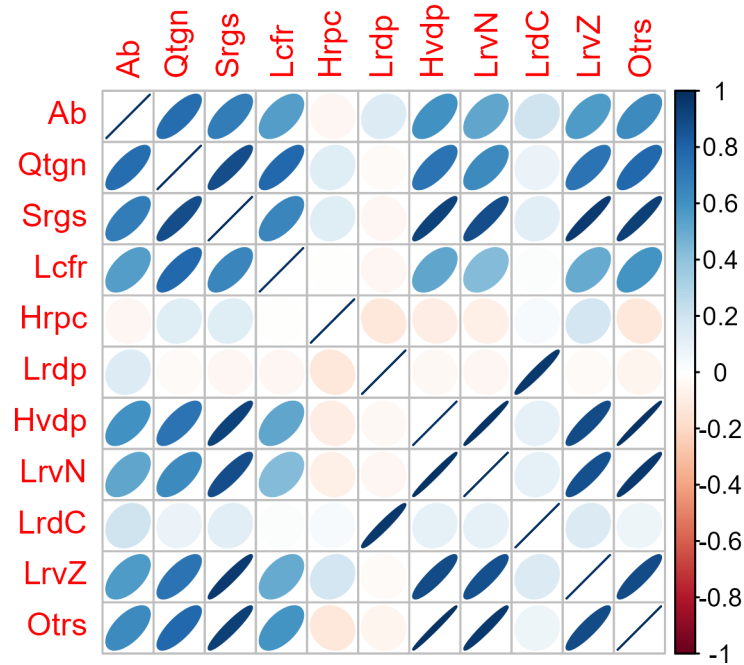
```
mutate(
  Ref = paste0(substr(Station, 1, 2),
    substr(Size, 1, 1),
    substr(Layers, 1, 1))) %>%
  # Pasar la columna de referencia (consec) a la 1a columna
  select(Ref, everything()) %>%
  # Crear la columna Ab con la suma de las columnas de taxones
  mutate(
    # Suma de las columnas especificadas (Ab)
    Ab = rowSums(across(Qtgn:Otrs), na.rm = TRUE)
  ) %>%
  # Mover la columna de abundancias (AB)
  select(Ref, Station, Size, Layers, Temperature,
    Salinity, Density, Ab, everything())

# tabla con los datos
head(biol1, 4) %>%
dplyr::select(1:12) %>%
kbl(booktabs = TRUE, longtable = FALSE) %>%
kable_classic(full_width = F) %>%
kableExtra::row_spec(0, bold = TRUE)
```

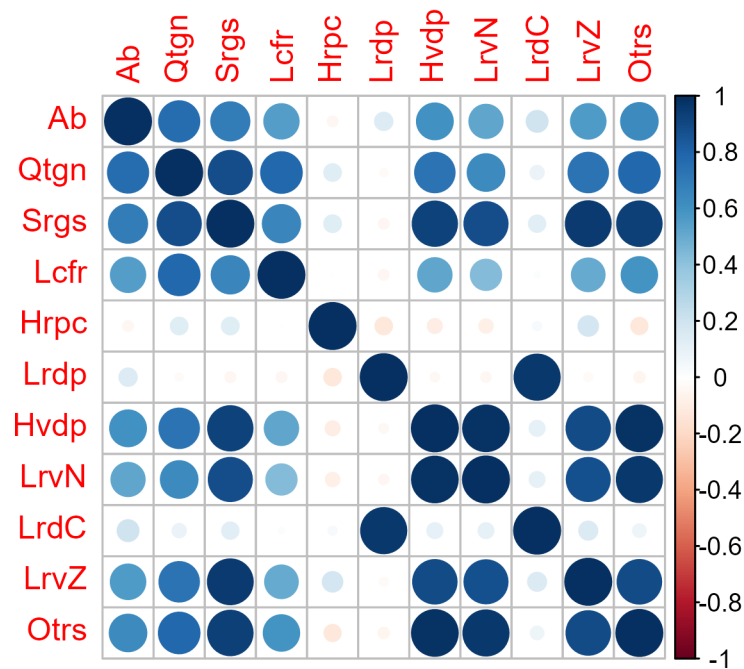
2.1. 1. Figuras de elipses

```
# Elipses con colores
M <- cor(biol1[,c(8:11,14:20)]) # Matriz de Correlación (M)
```

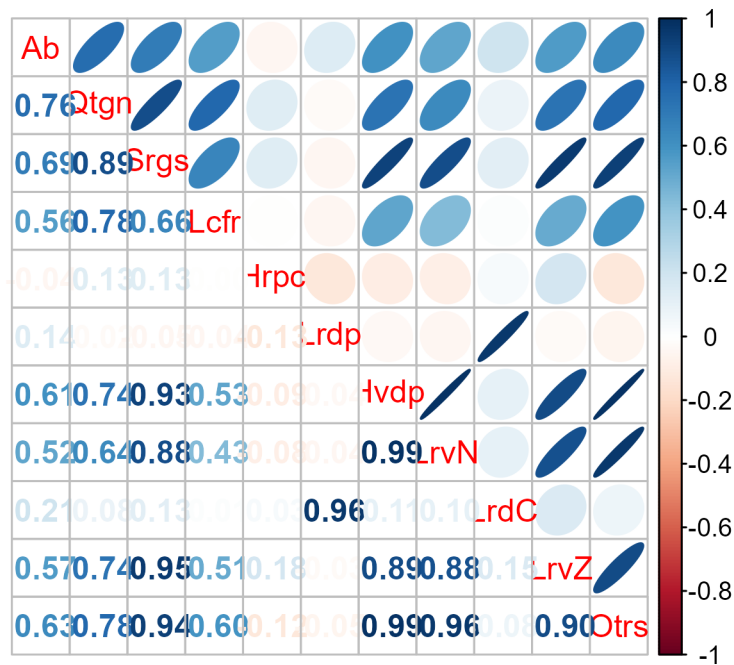
```
# Figura de elipses
corrplot(M, method = "ellipse")
```



```
# Elipses con colores
corrplot(M, method = "circle") # Figura de correlaciones con círculos
```

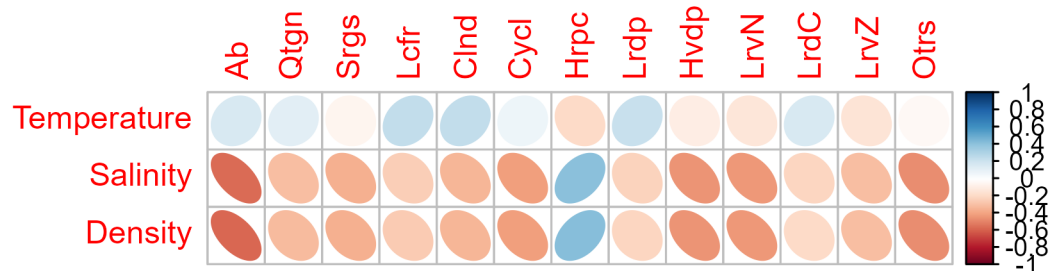


```
# Elipses con colores
corrplot.mixed(M, upper="ellipse")
```



```
# Elipses con colores
M1 <- cor(biol1[,5:7], biol1[,8:20]) # Matriz de Correlación (M)

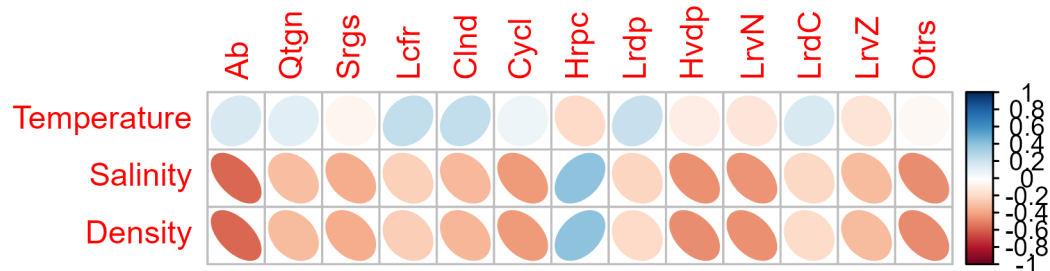
# Elipses con colores
corrplot(M1, method = "ellipse")
```



```
# Transformar las variables ambientales (raiz cuadrada - sqrt)

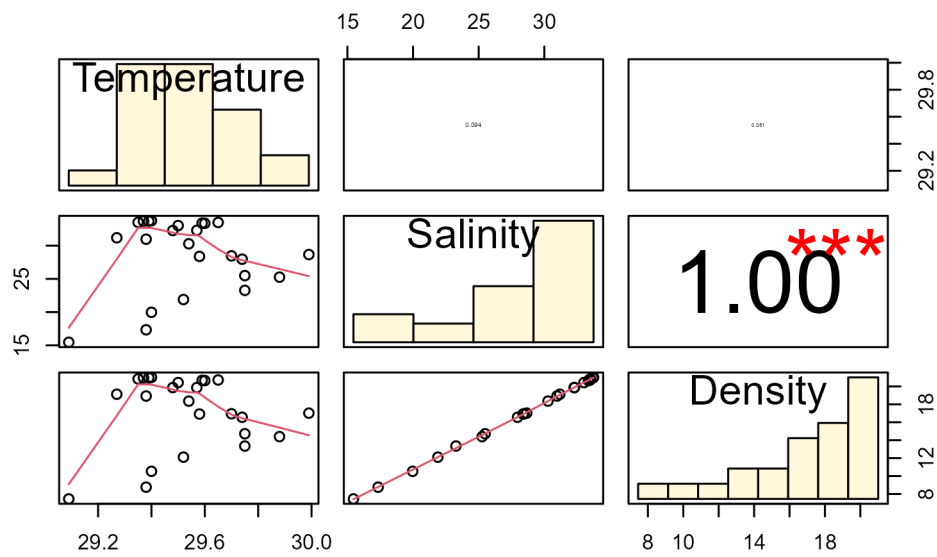
M2 <- cor(sqrt(biol1[,5:7]), biol1[,8:20])      # Matriz de Correlación (M2)

# Elipses con colores
corrplot(M2, method = "ellipse")
```



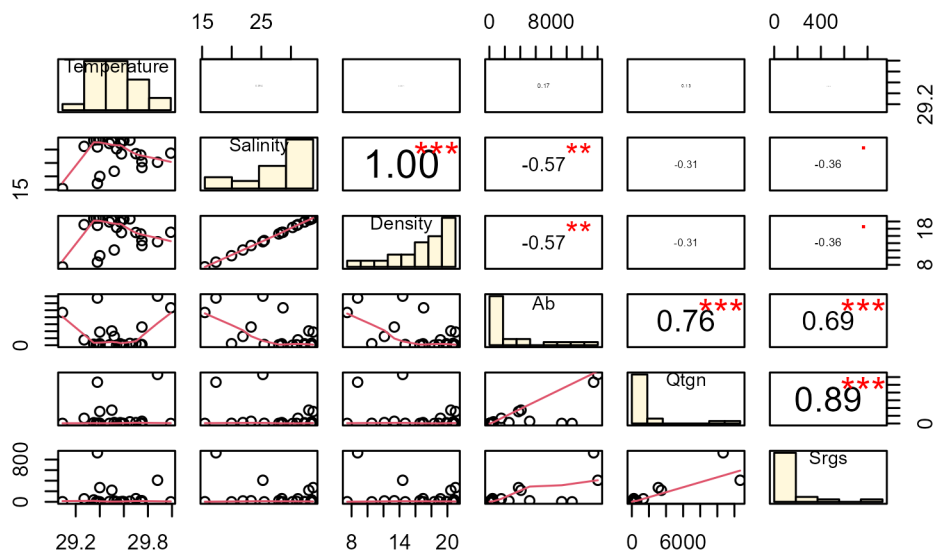
```
# Correlaciones de Pearson
library(SciViews)

pairs(biol1[,c(5:7)], diag.panel = panel.hist,
      upper.panel = panel.cor, lower.panel = panel.smooth)
```



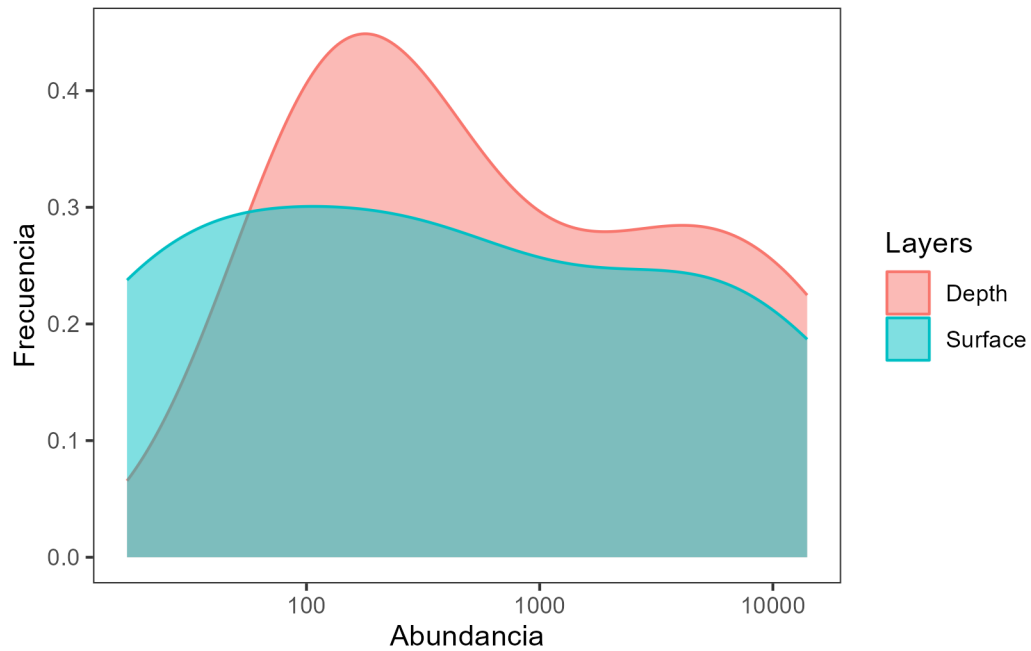
```
# Correlaciones de Pearson
library(SciViews)

pairs(biol1[,c(5:10)], diag.panel = panel.hist,
      upper.panel = panel.cor, lower.panel = panel.smooth)
```

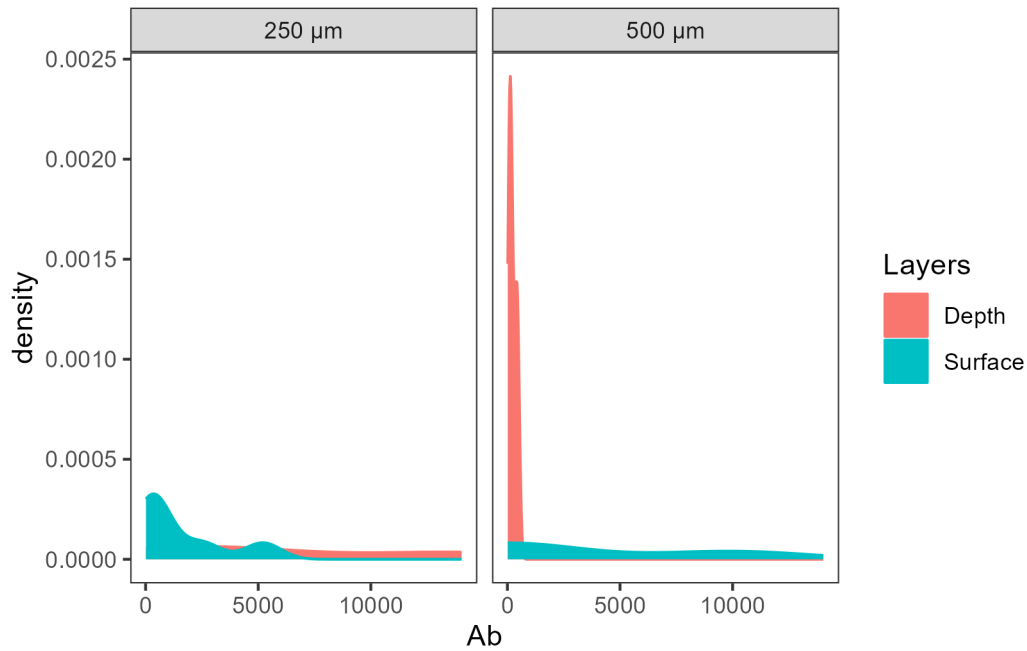


2.2. Histogramas

```
# Frecuencias de abundancias por capas
ggplot(data = biol1, aes(x = Ab, color = Layers)) +
  geom_density(aes(fill = Layers), alpha = 0.5) +
  scale_x_continuous(trans = "log10") +
  labs(y = "Frecuencia", x = "Abundancia") +
  theme_bw() +
  theme(panel.grid = element_blank())
# Transformación log10 de Ab
```

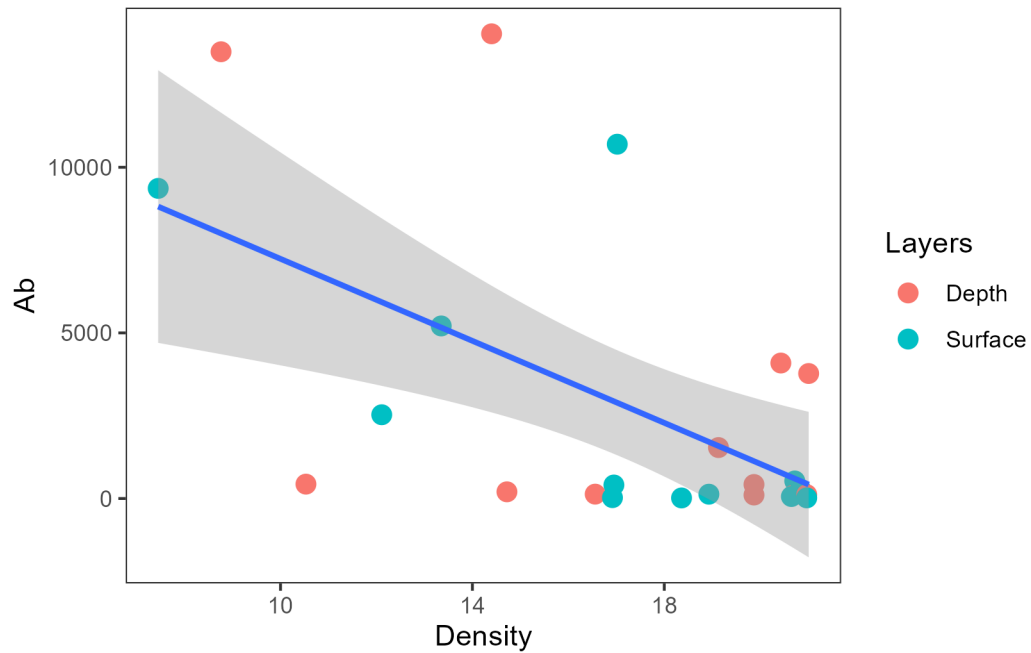


```
# Otra opción
ggplot(data = biol1, aes(x = Ab, color = Layers)) +
  geom_density(aes(fill = Layers)) +
  facet_wrap(~ Size) +
  theme_bw() +
  theme(panel.grid = element_blank())
)
```

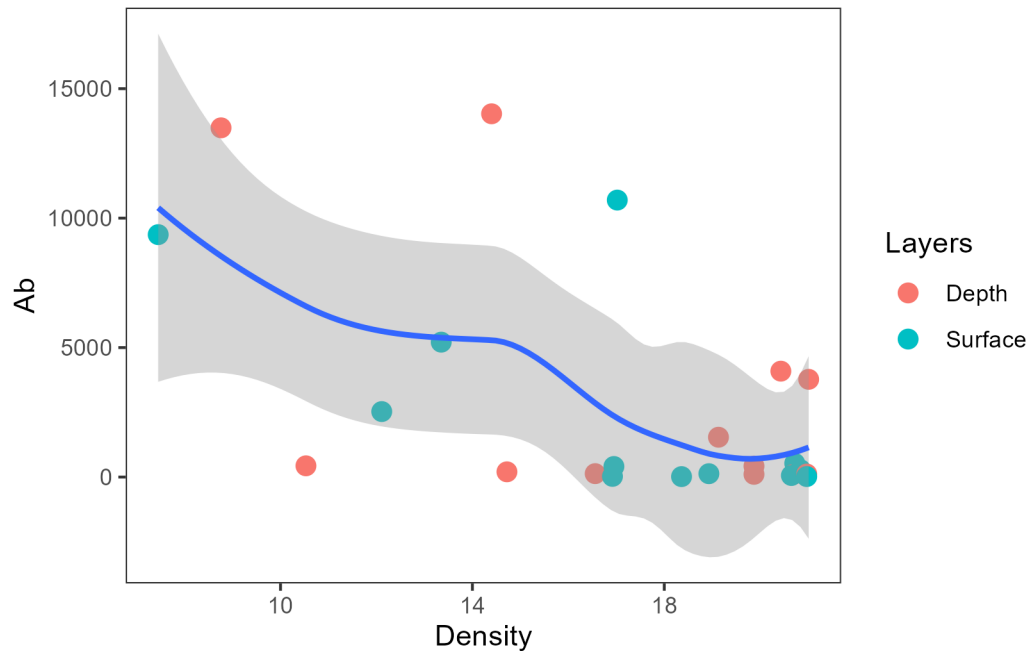


2.3. 4. Dispersión X-Y

```
# Regresiones lineales (Esquema ggplot2)
# ***Ejercicio*** Graficar la relación entre el pH y los efemerópteros
ggplot(biol1, aes(x = Density, y = Ab) ) +
  geom_point(aes(color = Layers), size = 3) +
  geom_smooth(method= "lm") +
  theme_bw() +
  theme(panel.grid = element_blank())
)
```



```
# Regresiones suavizadas - Loess o Lowess (Esquema ggplot2)
ggplot(biol1, aes(x = Density, y = Ab)) +
  geom_point(aes(color = Layers), size = 3) +
  geom_smooth() +
  theme_bw() +
  theme(panel.grid = element_blank())
)
```

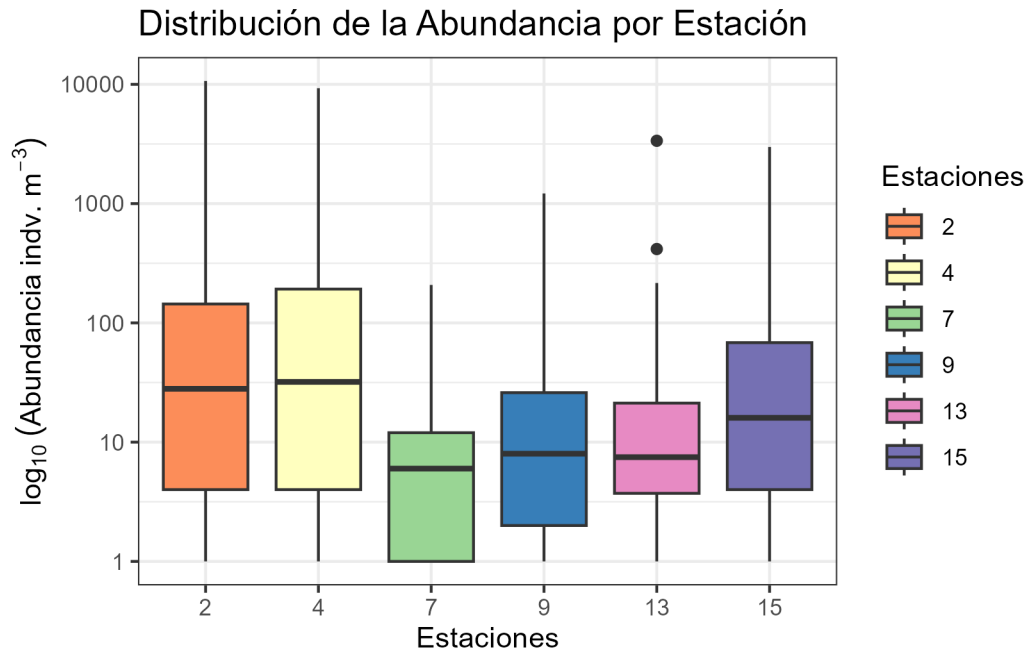


2.4. 5. Cajas y Bgotes

```
# Convertir variables a factores en caso que se requiera
biol <-
  biol %>%
  mutate(across(c(Station, Size, Layers), as.factor))

# Gráfico de caja de la abundancia por estación
ggplot(biol, aes(x = factor(Station), y = Abundance)) +
  geom_boxplot(aes(fill = factor(Station))) +

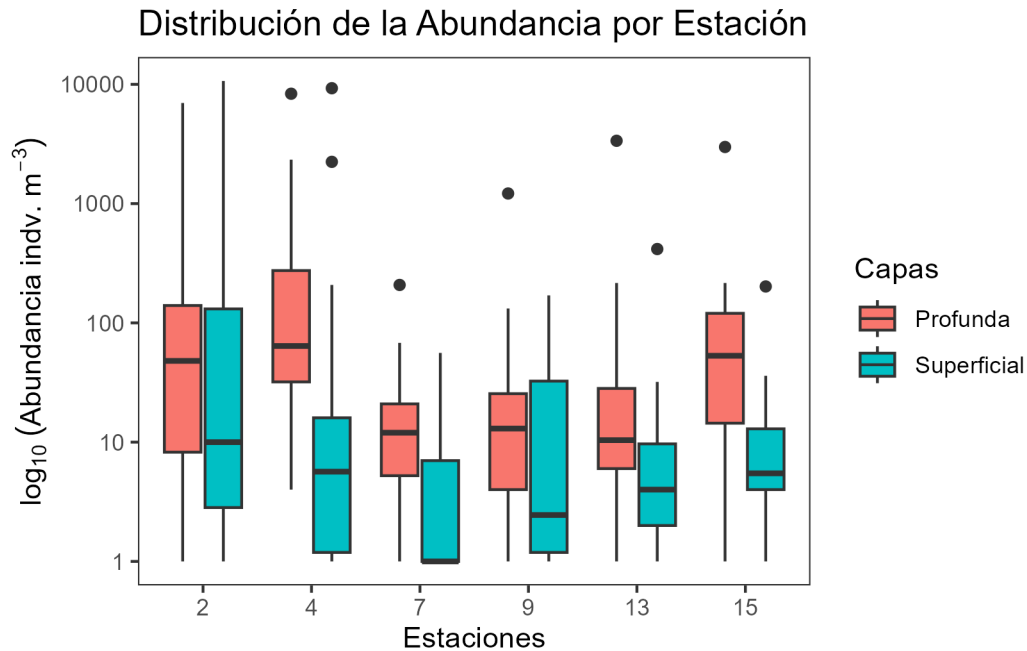
# Aplicar la transformación logarítmica
  scale_fill_manual(values = c('#fc8d59', '#ffffbf', '#99d594',
                                '#377eb8', '#e78ac3', '#7570b3')) +
  scale_y_continuous(trans = "log10") +
  labs(title = "Distribución de la Abundancia por Estación",
       x = "Estaciones", fill = "Estaciones",
       y = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3))
  ) +
  theme_bw() +
  theme(
    panel.gridr = element_blank()
  )
```



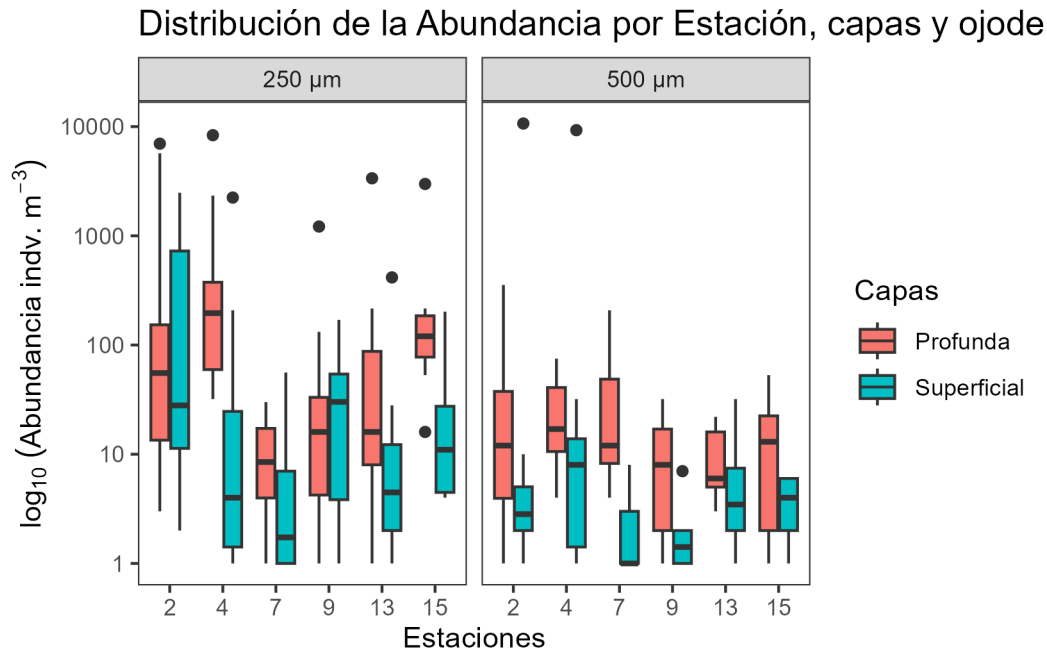
```
library(forcats) # Para manipulación de factores

# Cambiar etiquetas de Layers con recode_factor()
biol <-
  biol %>%
  mutate(Layers = recode_factor(Layers,
                                "Depth" = "Profunda",
                                "Surface" = "Superficial"))

# Gráfico de caja de la abundancia por estación
ggplot(biol, aes(x = factor(Station), y = Abundance)) +
  geom_boxplot(aes(fill = Layers)) +
  scale_y_continuous(trans = "log10") + # Aplicar la transformación logarítmica
  labs(title = "Distribución de la Abundancia por Estación",
       x = "Estaciones", fill = "Capas",
       y = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3)))
  ) +
  theme_bw()+
  theme(
    panel.grid = element_blank()
  )
)
```

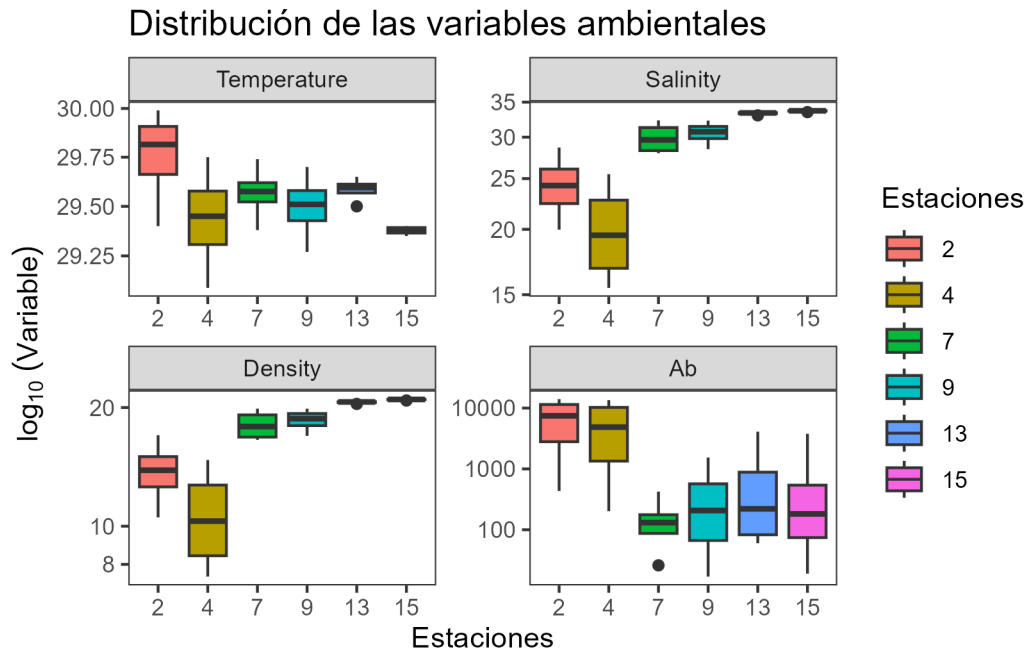


```
# Gráfico de caja de la abundancia por estación
ggplot(biol, aes(x = factor(Station), y = Abundance)) +
  geom_boxplot(aes(fill = Layers)) +
  scale_y_continuous(trans = "log10") + # Aplicar la transformación logarítmica
  labs(title = "Distribución de la Abundancia por Estación, capas y ojode malla",
       x = "Estaciones", fill = "Capas",
       y = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3))
  ) +
  facet_wrap(~ Size) +
  theme_bw()+
  theme(
    panel.grid = element_blank()
  )
```



2.4.1. Cajas con múltiples variables

```
# Figuras multivariadas de Cajas y bigotes
ggplot(melt(biol1[,c(2, 5:8)]), aes(x=Station, y=value)) + # Usar Station en el eje
X
  geom_boxplot(aes(fill=Station)) +
  scale_y_continuous(trans = "log10") + # Aplicar la transformación logarítmica
  scale_color_viridis(discrete = TRUE) +
  labs(title = "Distribución de las variables ambientales",
       x = "Estaciones", fill = "Estaciones",
       y = expression(log[10]~(Variable)))
) +
facet_wrap(~ variable, scales = "free") + # Paneles por variable
theme_bw() +
theme(
  panel.grid = element_blank()
)
```



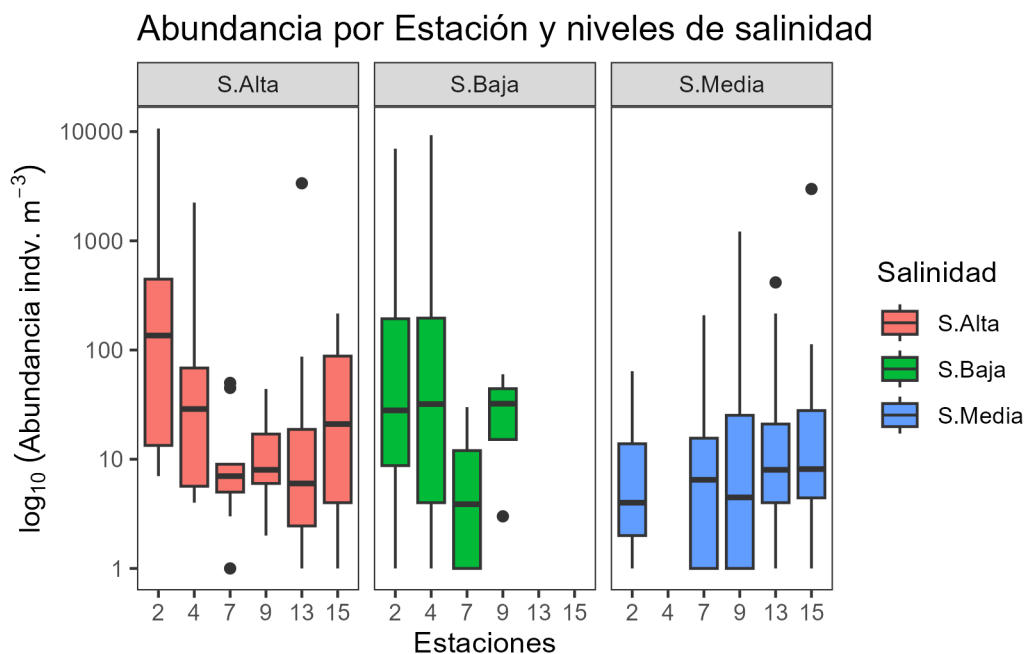
2.5. 6. Categorización de variables ambientales continuas

```
# Categorización de la temperatura
biol <-
  biol %>%
  mutate(claseTemp = case_when(
    Temperature <= quantile(Temperature, 1/3, na.rm = TRUE) ~ "T.Baja",
    Temperature <= quantile(Temperature, 2/3, na.rm = TRUE) ~ "T.Media",
    Temperature <= quantile(Temperature, 3/3, na.rm = TRUE) ~ "T.Alta"
  ))

# Categorización de la salinidad
biol <-
  biol %>%
  mutate(claseSal = case_when(
    Salinity <= quantile(Salinity, 1/3, na.rm = TRUE) ~ "S.Baja",
    Salinity <= quantile(Salinity, 2/3, na.rm = TRUE) ~ "S.Media",
    Salinity <= quantile(Salinity, 3/3, na.rm = TRUE) ~ "S.Alta"
  ))
```

2.5.1. 6.1 Grafica de cajas para los tres niveles de salinidad

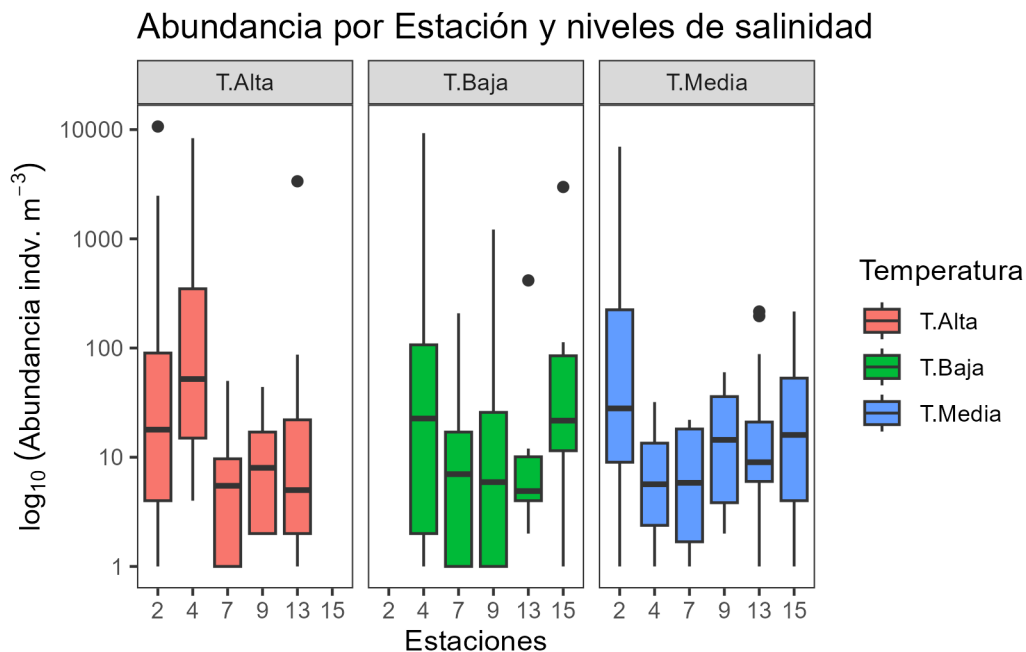
```
# Crear gráfico con etiquetas de valores atípicos redondeados
ggplot(biol, aes(x = factor(Station), y = Abundance)) +
  geom_boxplot(aes(fill = claseSal)) +
  labs(title = "Abundancia por Estación y niveles de salinidad",
       x = "Estaciones", fill = "Salinidad",
       y = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3))) +
  scale_y_continuous(trans = "log10") + # Aplicar la transformación logarítmica
  scale_color_viridis(discrete = TRUE) +
  facet_wrap(~ claseSal, nrow = 1, strip.position = "top") +
  theme_bw() +
  theme(
    panel.grid = element_blank()
  )
```



2.5.2. 6.1 Grafica de cajas para los tres niveles de temperatura

```
# Crear gráfico con etiquetas de valores atípicos redondeados
ggplot(biol, aes(x = factor(Station), y = Abundance)) +
```

```
geom_boxplot(aes(fill = claseTemp)) +
labs(title = "Abundancia por Estación y niveles de salinidad",
     x = "Estaciones", fill = "Temperatura",
     y = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3))
) +
scale_y_continuous(trans = "log10") + # Aplicar la transformación logarítmica
scale_color_viridis(discrete = TRUE) +
facet_wrap(~ claseTemp, nrow = 1, strip.position = "top") +
theme_bw() +
theme(
  panel.grid = element_blank()
)
```



2.6. 7. Graficos estadísticos

```
# Resumen estadístico "datos_resum"
datos_resum <-
  biol1 %>% # Base de datos resumida
  group_by(Size, Layers) %>% # Factor o variable agrupadora
  summarise(datos.m = mean(Ab), # Media de cada grupo del factor
            datos.de = sd(Ab), # Desviaciones estándar de cada grupo
            datos.var = var(Ab), # Varianzas de cada grupo)
```

Size	Layers	datos.m	datos.de	datos.var	n.Biom	datos.ee
250 m	Depth	6175.3333	6054.9589	36662527.47	6	2471.92663
250 m	Surface	1515.0000	2015.5865	4062588.80	6	822.85973
500 m	Depth	228.8333	159.4232	25415.77	6	65.08426
500 m	Surface	3363.6667	5180.9455	26842196.67	6	2115.11216

```

n.Biom = n(),          # Tamaño de cada grupo
datos.ee = sd(Ab)/sqrt(n()) # Error estándar de cada grupo
# tabla con los datos
head(datos_resum) %>%
  kbl() %>%
  kable_classic(full_width = F)

```

```

# Resumen estadístico "datos_resum"
# Guardar tabla del resumen estadístico
guardar_tabla(datos_resum, "datos_resum1.xlsx")

```

```

# Figura 1 (f1)
f1 = ggplot(datos_resum, aes(x=Layers, y=datos.m, fill=Size)) +
  geom_bar(stat="identity", color="black",
    position=position_dodge()) +
  geom_errorbar(aes(ymin=datos.m, ymax=datos.m+datos.de), width=.2,
    position=position_dodge(.9))

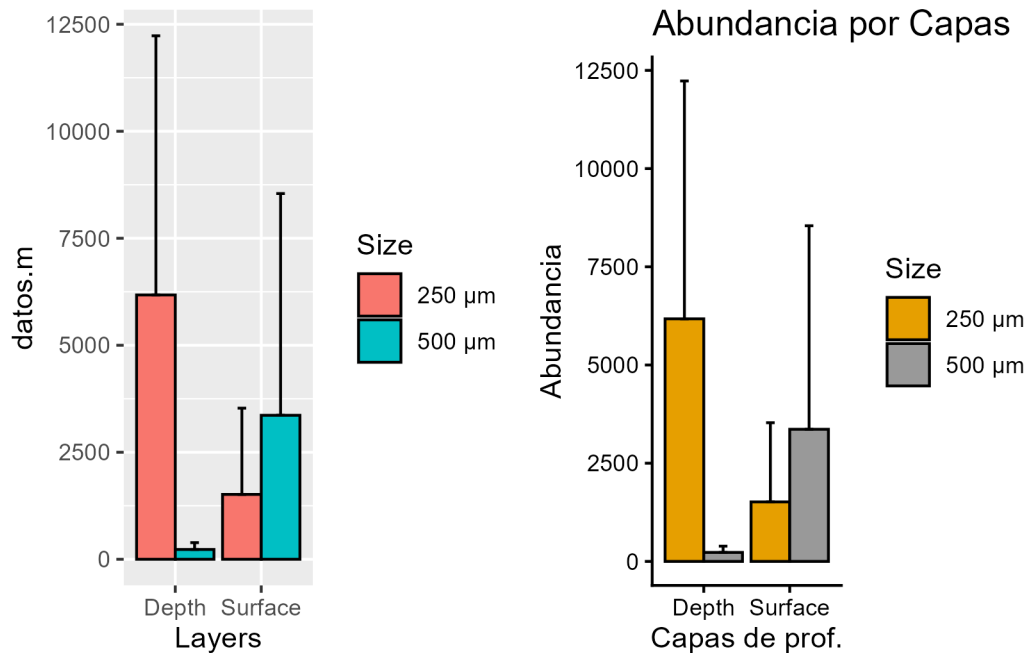
```

```

# f2: Otro formato de figura bifactorial - theme_classic
f2 = f1+labs(title="Abundancia por Capas",
  x="Capas de prof.",
  y = "Abundancia")+
  theme_classic() +
  scale_fill_manual(values=c('#E69F00', '#999999'))

# Impresión de un panel con las dos figuras de forma horizontal (f1 y f2)
grid.arrange (f1, f2, ncol=2)

```

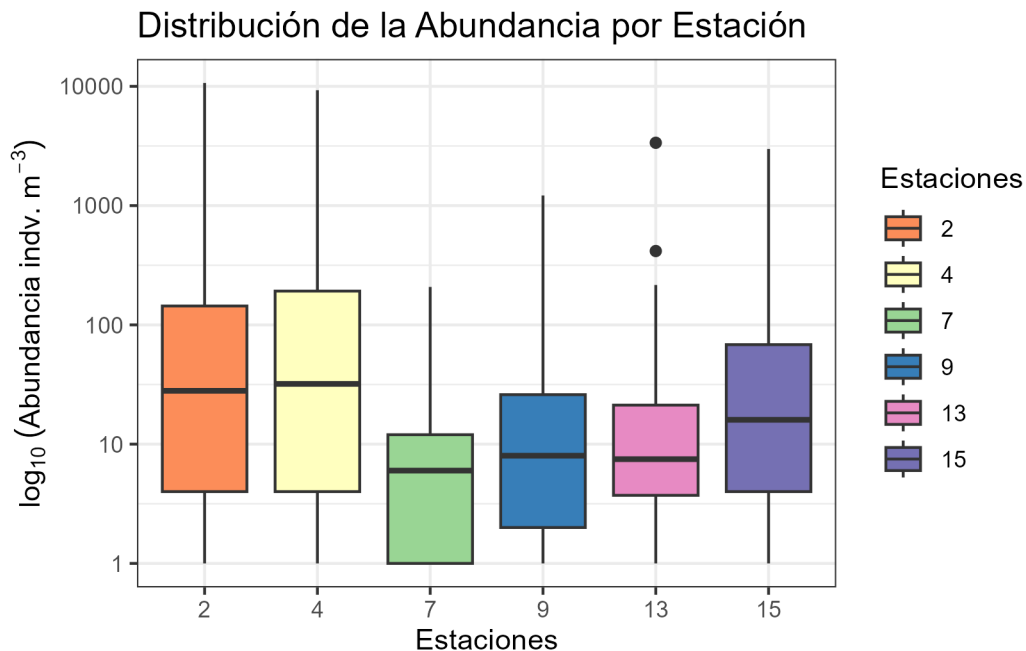


3. CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se distribuye la abundancia total de organismos en las estaciones de muestreo?

```
# Gráfico de cajas por estación
ggplot(biol, aes(x = factor(Station), y = Abundance, fill = factor(Station))) +
  geom_boxplot() +

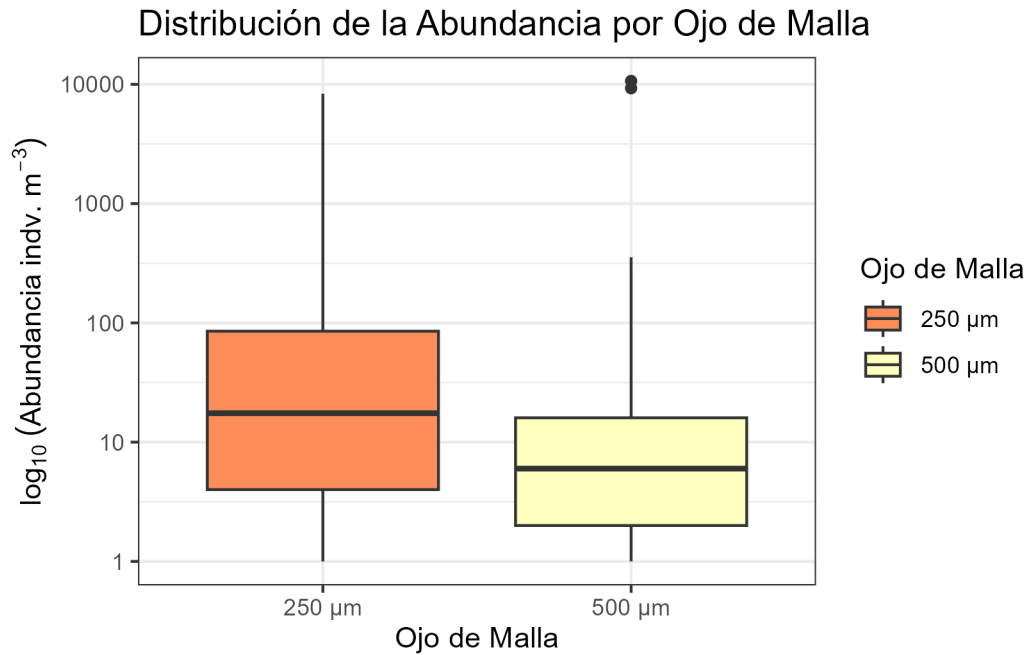
# Aplicar la transformación logarítmica
scale_fill_manual(values = c('#fc8d59', '#ffffbf', '#99d594',
                             '#377eb8', '#e78ac3', '#7570b3')) +
scale_y_continuous(trans = "log10") +
labs(title = "Distribución de la Abundancia por Estación",
     x = "Estaciones", fill = "Estaciones",
     y = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3))
) +
theme_bw() +
theme(
  panel.gridr = element_blank()
)
```



2. ¿Cómo varía la abundancia entre diferentes tamaños de malla?

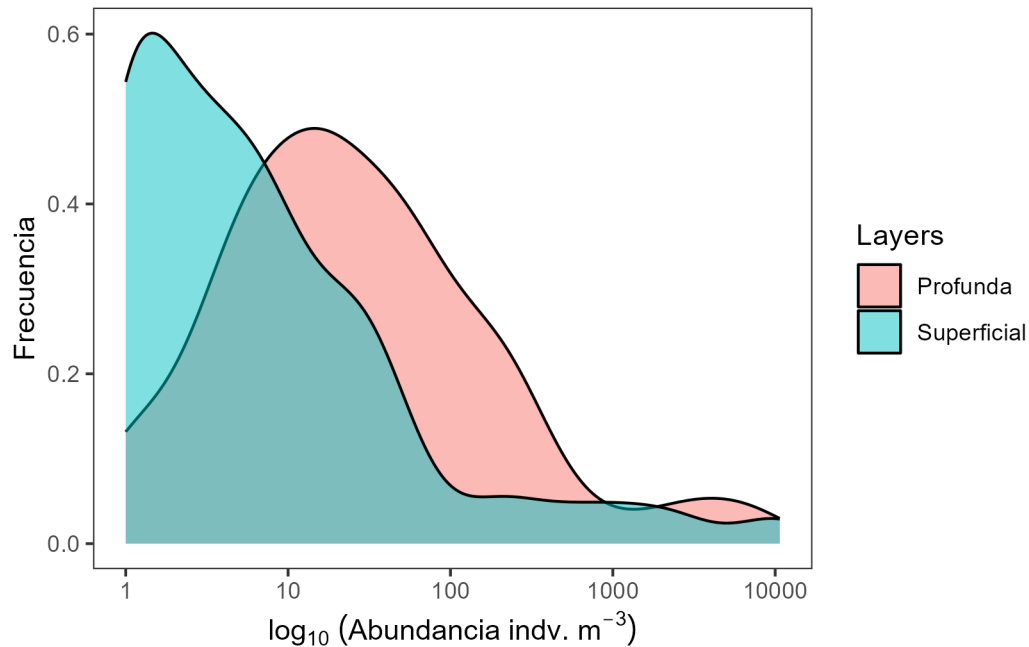
```
# Gráfico de cajas por tamaño de malla
# Gráfico de caja de la abundancia por ojo de malla
ggplot(biol, aes(x = Size, y = Abundance, fill = factor(Size))) +
  geom_boxplot() +

# Aplicar la transformación logarítmica
scale_fill_manual(values = c('#fc8d59', '#ffffbf', '#99d594',
                             '#377eb8', '#e78ac3', '#7570b3')) +
scale_y_continuous(trans = "log10") +
labs(title = "Distribución de la Abundancia por Ojo de Malla",
      x = "Ojo de Malla", fill = "Ojo de Malla",
      y = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3))
) +
theme_bw() +
theme(
  panel.gridr = element_blank()
)
```



3. ¿Cómo se distribuye la abundancia en las capas de muestreo?

```
# Gráfico de densidad por capa
ggplot(data = biol, aes(x = Abundance, fill = Layers)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  scale_x_continuous(trans = "log10") + # Transformación log10 de Ab
  labs(y = "Frecuencia",
       x = expression(log[10]~(Abundancia~indv.~m^-3))) +
  theme_bw() +
  theme(panel.grid = element_blank())
)
```



4. ¿Cómo se correlacionan las variables ambientales y biológicas?

Matriz de correlación

5. ¿Existe una relación entre temperatura y abundancia total?

Dispersión entre temperatura y abundancia

6. ¿Cómo varía la salinidad entre las estaciones de muestreo?

Gráfico de cajas de salinidad por estación

7. ¿Cuál es la relación entre la densidad y la temperatura, para las diferentes capas?

Dispersión entre densidad y temperatura

8. ¿Cuál es la relación entre la salinidad y la temperatura, para los diferentes ojos de malla?

Dispersión entre salinidad y temperatura

9. ¿Cómo varía la abundancia de organismos entre capas?

```
# Gráfico de cajas de abundancia por capa
```

10. ¿Cómo se distribuye la densidad en las capas?

```
# Histograma de densidad
```

11. ¿Cómo se agrupan las estaciones según temperatura y salinidad?

```
# Gráfico de dispersión con etiquetas
```

12. ¿Cómo se relaciona la abundancia de organismos en relación con la densidad, para las diferentes capas?

```
# Relación densidad y abundancia total
```

13. ¿Cómo varían las estaciones en función de la salinidad y la temperatura?

```
# Dispersión de estaciones según salinidad y temperatura
```

Balentina, V., Jhonmar, C., Ramiro, R.-B., Lennin, F.-L., y Javier, R.-B. (2025). Short-Term Variations of Mesozooplankton in a Tropical Estuary, Caribbean Colombia. *Wetlands*, 45(6), 83. <https://doi.org/10.1007/s13157-025-01951-7>